

퀄리저널 관리자 시스템 작업 지도서

본 작업 지도서는 **QualiJournal 관리자 시스템**의 배포 및 운영 절차를 단계별로 설명합니다. 실 운영자가 초등학교 수준의 지식으로도 따라 할 수 있도록 쉽게 작성되었으며, 개선 실험 과정에서 발견된 문제와 해결책을 실제 사례와 함께 포함합니다. 각 단계에서 예상 결과를 확인하고, 버튼이 안 눌리거나 API 호출이 실패하는 상황에 대한 대처 방안도 제공합니다. Cloud Run, GitHub Actions, Secret Manager, 캐시 무효화 등 **배포 관련 주요 원인 및 해결책**을 포함하였으며, 시스템 완전 구축의 판정 기준(Definition of Done)도 명시합니다. 문서 마지막에는 주요 명령어를 코드 블록으로 정리하여 제공하므로 그대로 복사해 실행할 수 있습니다.

1. 준비물: 환경 변수, 도메인 주소, 토큰 등

운영을 시작하기 전에 다음 **준비물**을 갖춥니다.

- **관리자 인증 토큰 (ADMIN_TOKEN)**: 32자리 영숫자 문자열로 된 관리자 토큰입니다. 이 토큰은 Secret Manager에 저장되어 있으며 Cloud Run 서비스에 주입되어 사용됩니다 ¹. 반드시 최신 버전을 사용하고, 복사 시 앞뒤 공백이나 줄바꿈이 포함되지 않도록 합니다(뒷부분에서 설명할 **401 오류 방지**와 연관).
- **Cloud Run 도메인 주소**: 관리자 시스템이 배포된 Cloud Run 서비스의 URL입니다. 예를 들어 `qualijournal-admin` 서비스의 기본 URL(예: `https://qualijournal-admin-
<random>.run.app`)이 있으며, 커스텀 도메인을 사용하는 경우 해당 주소를 사용합니다. **gcloud CLI**로 확인하려면 다음을 실행합니다.

```
gcloud run services describe qualijournal-admin --region asia-northeast3 --  
format="value(status.url)"
```

위 명령 결과를 `$URL` 로 지칭합니다.

- **테스트용 키워드**: 기능 점검을 위한 임의의 키워드(예: `"테스트"` 또는 UI placeholder 예시인 `IPC-A-610`)를 준비합니다. 이 키워드로 기사 수집 실행 및 보고서 생성을 테스트합니다.
- **시스템 접근 도구**: 웹 브라우저(관리자 UI 접속용), 그리고 필요 시 터미널/PowerShell (Cloud Run 확인 및 API 수동 호출용 curl 등) 환경을 준비합니다.
- **GitHub Actions 권한**: CI/CD를 사용하는 경우, GitHub Actions가 배포를 위해 GCP에 접근할 수 있도록 서비스 계정 키와 권한이 설정되어 있어야 합니다 ². 이는 운영자가 직접 다루지는 않지만, 배포 문제가 발생할 경우 점검 대상입니다.

Note: Cloud Run 배포 시 소스 경로와 ignore 규칙이 올바르게 확인해야 합니다. 항상 동일한 경로에서 소스를 빌드하세요 ³. 잘못된 경로(예: 다른 사용자 폴더)에서 배포하면 **구버전 HTML**이 올라가는 문제가 생길 수 있습니다 ⁴ ⁵. 또한 `.gcloudignore` / `.dockerignore` 파일에 `!**/*.html` 규칙을 추가하여 HTML 파일이 배포에서 누락되지 않도록 합니다 ⁶.

2. 인증 확인: 토큰 입력 및 상태 확인

시스템 접속 후 **인증 절차**를 확인합니다. 관리자 UI 페이지에 접속하면 우측 상단에 **ADMIN_TOKEN** 바가 있습니다.

1. **토큰 입력**: 준비한 ADMIN_TOKEN 값을 복사하여 상단 토큰 입력란에 붙여 넣습니다. 그런 다음 **입력** 버튼을 클릭합니다.

2. **정상 동작:** 토큰을 저장하고 서버에 `/api/status` API 호출을 시도합니다. 토큰이 유효하면 아래 상태 칩(chip)이 초록색으로 변하면서 "인증됨"으로 표시됩니다 7. 또한 "마지막 확인" 시각이 갱신됩니다. 이때부터 **보고서 생성**, **내보내기** 등의 보호된 버튼들이 활성화됩니다 8.
3. **잘못된 경우:** 토큰이 틀리거나 서버에 반영되지 않은 경우, 칩 색상이 계속 빨간색이고 "미인증"으로 남습니다 9. 이때는 토큰 값을 다시 확인하고 입력합니다. 토큰 끝에 공백이나 줄바꿈이 있으면 제거하세요 (Secret Manager에서 가져온 값에 숨은 개행이 포함되기 쉬움). 잘못된 토큰으로 인증을 시도하면 `/api/status` 가 **401 Unauthorized**를 반환하므로 인증됨으로 바뀌지 않습니다 10.
4. **상태 확인:** 토큰 입력 후 좌측 상단의 **상태** 섹션에서 **새로고침** 버튼을 눌러 KPI 상태를 조회합니다.
5. 정상이라면 **오늘 선정본 총량**, **승인 수**, **후보/준비완료/거절 수** 등이 숫자로 채워지고 하단 로그 영역에 "상태 갱신 완료" 또는 JSON 데이터가 표시됩니다 11. 서버 측 `/api/status` 엔드포인트는 관리자 토큰이 올바를 때 현재 KPI 지표를 JSON으로 반환합니다 12 13.
6. 토큰이 없거나 잘못되었다면 **401 오류**로 인해 UI 로그에 "상태 오류" 메시지가 나타나며 KPI 값이 채워지지 않습니다. 이 경우 앞단계의 토큰 인증을 다시 확인하세요.

API를 통한 확인: 터미널에서 직접 확인할 수도 있습니다. 예를 들어 PowerShell에서:

```
curl.exe -i -H "Authorization: Bearer <토큰>" "$URL/api/status"
```

응답에 `HTTP/1.1 200 OK`가 포함되고 JSON 본문에 `"gate_required"` 등의 키가 보이면 성공입니다 12. 401이 응답되면 토큰 불일치 문제이므로 재확인 필요합니다 10.

3. KPI 동작 확인: 슬라이더 조정 및 상태 갱신

토큰 인증이 된 상태에서 **KPI 게이트 슬라이더**의 동작을 확인합니다. 게이트 슬라이더는 하루 **승인 기준 기사 수** 임계값을 조정하며, UI에서 "게이트(승인 ≥ 15)" 형식으로 현재 값을 표시합니다.

1. **슬라이더 조정:** 상태 섹션 하단의 "게이트 조절" 슬라이더를 좌우로 움직여 임계값을 변경합니다. 예를 들어 기본값 15에서 **10으로 낮춰서** 클릭을 떼면, 즉시 해당 값으로 서버에 반영을 시도합니다.
2. UI는 `onchange` 이벤트를 통해 `/api/config/gate_required` API를 **PATCH** 메서드로 호출하여 값을 업데이트합니다 14. 이 요청에는 앞서 입력한 토큰이 자동 첨부됩니다 (UI 코드가 모든 `/api/*` 요청에 `Authorization: Bearer <토큰>` 헤더를 추가하도록 fetch를 오버라이드함) 15.
3. **정상 동작:** 슬라이더를 놓은 후 잠시 기다리면, 화면에 "**게이트 저장: 10**" 등의 초록색 토스트 메시지가 나타납니다 16. 이는 서버에서 새 임계값을 받아 정상 저장했음을 의미합니다. 동시에 UI 상의 게이트 표시가 "승인 ≥ 10"으로 바뀌고, 슬라이더 우측의 숫자 칩도 **10**으로 업데이트됩니다. 슬라이더 조절 버튼도 비활성화됐다가 자동 재활성화됩니다 17 18.
4. **오류 발생:** 만약 슬라이더 조정 후 빨간색 토스트로 "**게이트 실패: ...**" 메시지가 뜬다면 임계값 저장이 실패한 것입니다 18. 일반적인 원인은 **인증 토큰 문제**입니다. 이 API는 보호되므로 토큰이 제대로 포함되지 않았으면 401 오류로 실패합니다. 앞선 fetch 오버라이드 기능이 동작하지 않았을 가능성이 있으므로, 토큰이 입력되었는지 확인하고 페이지를 새로고침 후 다시 시도합니다. (fetch 오버라이드 스크립트는 페이지 로드 시 즉시 실행되어야 하므로, 이전 버전 UI가 캐시되어 이 스크립트가 누락된 경우 문제가 생길 수 있습니다. 6단계 **캐시 이슈** 참조).
5. 슬라이더 조정에 성공했으면, 다시 **새로고침** 버튼을 눌러 상태 API를 호출해보세요. 게이트 임계값 (`gate_required`)이 업데이트된 값(예: 10)으로 응답에 포함되고 19, KPI 패널의 "게이트 패스 여부"도 새 기준에 맞춰 계산됩니다 12 20. 예를 들어 승인된 기사 수가 8이고 게이트를 10으로 내렸다면, 이제 `gate_pass` 필드가 `False` (통과 못함)로 나타날 것입니다.

6. **자동 새로고침 확인** (선택): 토큰 인증 후 상태 섹션의 "자동 새로고침(30초)" 옵션을 켤 수 있습니다. 체크박스를 켜면 30초마다 `/api/status` 를 호출하여 KPI를 갱신합니다 ²¹ . 슬라이더 조정 등으로 KPI가 변동될 때 자동 새로고침이 계속 동작함을 확인하세요. 자동 새로고침은 토큰이 인증된 상태에서만 유지되며, 토큰이 없으면 자동 갱신이 멈춥니다 ²² .

4. 키워드 수집 실행: 작업 수행 및 결과 확인

다음으로, **뉴스 키워드 수집/발행 작업**을 실행하여 시스템이 실제로 동작하는지 확인합니다. 이는 관리자 시스템의 핵심 시나리오로, 특정 키워드에 대해 커뮤니티/뉴스를 수집하고 보고서를 생성하는 과정입니다.

1. **작업 실행:** UI 우측의 **비동기 작업 패널**을 찾습니다. 여기서 세 가지 원클릭 버튼을 볼 수 있습니다: "원클릭(통합 발행)", "원클릭(커뮤니티)", "커뮤니티 수집". 이번에는 개별 키워드 테스트를 위해 **키워드 입력** 필드에 테스트용 키워드를 입력하고, 옆의 **"키워드 실행"** 버튼을 클릭합니다 ²³ ²⁴ .
2. 클릭 순간, UI는 `/api/tasks/flow` 엔드포인트에 **POST** 요청을 보내 키워드 수집 작업을 시작합니다 ²⁵ . 요청 본문에 `{"kind": "keyword", "keyword": "<입력한 키워드>"}` 형태로 전달되며, 이 역시 토큰이 헤더에 포함됩니다 ²⁶ .
3. **작업 모니터링:** 작업이 시작되면 패널에 **실시간 로그 영역**이 활성화됩니다. 로그 창 상단에 `> started keyword=<키워드> job=<작업ID>` 메시지가 나타나고, 서버 측 단계별 진행 로그가 SSE(Server-Sent Events) 형태로 스트림됩니다 ²⁷ ²⁸ .
4. 로그가 진행되는 동안 **작업 진행상황 모달**이 자동으로 뜨지 않는다면(기본 SSE 모드), 실시간 로그로 충분합니다. 로그 라인이 계속 추가되고 스크롤됩니다. 오류 없이 완료되면 로그 마지막에 `<END> ...`로 끝나는 메시지가 보입니다 ²⁹ . `<END>` 뒤에 `{ "ok": true, ... }` 등의 JSON이 나타나면 성공적으로 모든 단계를 마쳤다는 의미입니다.
5. **참고:** 만약 SSE 연결에 문제가 있으면(UI 로그에 `[SSE error] 재시도 중...`이 반복), 일시적인 네트워크 문제일 수 있습니다. 이런 경우 **"스트림 정지"** 버튼으로 SSE를 끊었다가 다시 시도할 수 있습니다. 또는 시스템이 자동으로 동기 폴백 모드로 전환하여 모달 창에 단계별 로그를 표시할 수도 있습니다 ³⁰ ³¹ .
6. **결과 확인:** 작업이 완료되면, 좌측 **상태 패널**을 다시 점검합니다.
7. **Ready 목록:** 만약 작업 결과로 **발행 준비 완료(Ready)** 기사가 생겼다면, 상태 섹션의 "준비완료(Ready) 목록"에 항목들이 표시됩니다. "Ready 불러오기" 버튼을 눌러 최신 목록을 가져올 수도 있습니다 ³² . 새로 생성된 요약 파일이나 선정본은 `readyList` 에 카드 형태로 추가됩니다.
8. **KPI 수치:** 상태 KPI 중 "후보", "준비완료" 등의 숫자가 증가했는지 확인합니다 (초기 0에서 증가). 예를 들어, 키워드 수집 결과 5개의 기사가 후보로 모였고, 그중 3개가 승인되었다면 **후보: 5, 준비완료: 3** 등으로 표시됩니다. 또한 "선정본 총량/승인" 수치도 변할 수 있습니다.
9. **로그 확인:** 좌측 하단 **결과 로그 영역**에도 JSON 형태로 최종 결과 개요가 나타납니다 ³³ ³⁴ . `"ok": true` 이면 각 작업이 성공적으로 완료된 것이고, `"error"` 필드가 있다면 해당 오류 메시지를 확인해야 합니다.
10. **문제 사례:** 만약 작업 실행 버튼을 눌렀는데 아무 반응이 없거나 로그가 시작되지 않는다면, **토큰 인증 여부**를 먼저 확인합니다. 토큰이 없다면 작업 요청 자체가 401로 무시되기 때문입니다. 토큰이 있는데도 작동하지 않으면 브라우저 콘솔에 오류가 났는지 점검합니다 (예: fetch 오버라이드 관련 스크립트 오류). 이러한 경우 6단계 **오류 조치**를 참고해 대처하세요.

5. 보고서 생성 및 Markdown/CSV 다운로드

키워드 수집 작업이 끝난 후, **보고서 생성 및 데이터 다운로드** 기능을 확인합니다. 이 단계에서는 수집된 결과를 Markdown 문서와 CSV 파일로 추출하여 저장할 수 있어야 합니다.

1. **보고서 생성:** 우측 **보고서·요약·내보내기** 섹션에서, 보고서 날짜와 키워드를 지정한 후 **"보고서 생성" 버튼**을 클릭합니다 ³⁵. 날짜를 지정하지 않으면 기본적으로 오늘 날짜로 생성됩니다. 키워드도 비워두면 마지막으로 작업된 키워드를 자동 활용합니다.
2. 버튼 클릭 시 `/api/report` 엔드포인트로 POST 요청이 전송되어 당일 결과를 취합한 Markdown 보고서를 만듭니다 ³⁶. 본문에는 date와 keyword가 JSON으로 포함됩니다 ³³.
3. **정상 동작:** 보고서 생성 완료 후 UI 로그에 생성된 파일 경로(JSON 내 `path`)가 표시되고, **"보고서 생성 완료"** 토스트가 뜹니다 ³⁷. 또한 **"결과: 열기"** 링크가 활성화되어, 클릭 시 해당 MD 파일(정적 호스팅 경로의 아카이브 파일)이 열립니다 ³⁸.
4. **실패 동작:** 만약 토큰이 유효하지 않으면 서버에서 401을 반환하므로 보고서 생성에 실패합니다. 이 경우 UI 로그에 **"보고서 생성 실패"**와 오류 원인이 나타납니다 ³⁹. 또한 빨간색 토스트로 **"보고서 생성 실패"**가 표시됩니다. 이때도 토큰을 다시 확인해야 합니다.
5. **내부 작동:** 서버는 보고서 생성 시 당일 수집된 기사 목록 JSON을 읽어들이어 Markdown으로 변환, Cloud Run 컨테이너의 `archive/reports/` 디렉토리에 파일을 저장합니다 ⁴⁰ ⁴¹ ⁴².
6. **Markdown 다운로드:** 이제 **"MD 내보내기"** 버튼을 클릭해 Markdown 파일을 내려받습니다 ⁴³.
7. UI는 `/api/export/md` GET 요청을 보내 Markdown 파일을 스트림으로 받습니다 ⁴⁴. 성공하면 브라우저에서 자동으로 다운로드가 시작되며, 파일 이름은 `quali_<날짜>_<키워드>.md` 형식입니다 ⁴⁵.
8. **정상 동작:** 로그에 **"MD 파일 다운로드 완료"**가 출력되고 초록색 토스트로 **"MD 내보내기 완료"**가 표시됩니다 ⁴⁶. 다운로드된 MD 파일을 열어 내용(당일 키워드 리포트)이 올바른지 확인합니다. 기사 목록, 요약 등이 Markdown 양식으로 들어있어야 합니다 ⁴⁷ ⁴⁸.
9. **실패 동작:** 만약 다운로드가 바로 시작되지 않거나 로그에 **"실패: 401"** 또는 **"실패: 5XX"** 오류가 뜬다면, 인증 문제이거나 서버 오류일 수 있습니다 ⁴⁹ ⁵⁰. 401인 경우 토큰을 재확인하고, 404인 경우 아직 보고서 생성이 안 되었을 수 있으니 앞 단계 진행 여부를 확인합니다. 500대 오류라면 서버 로그 확인이 필요합니다.
10. **CSV 다운로드:** **"CSV 내보내기"** 버튼도 눌러 CSV 파일을 받아봅니다 ⁴³.
11. MD 내보내기와 유사하게 `/api/export/csv` 요청이 보내지고, 응답이 오면 `quali_<날짜>_<키워드>.csv` 파일 다운로드를 시작합니다 ⁵¹. CSV도 정상적으로 내용(컬럼에 제목, 요약 등)이 채워져 있는지 확인합니다.
12. UI 로그와 토스트 메시지도 **"CSV 내보내기 완료"**를 표시하며 성공을 알려줍니다 ⁵². 실패 시 처리도 MD와 동일하게 이루어집니다 (상태 코드 출력 및 토스트) ⁵³.

Tip: 운영 자동화를 위해 매일 아침 **백업 스크립트**를 사용하는 것을 권장합니다. 예를 들어 PowerShell에서 아래 스크립트를 실행하면, 현재 시각 기준 MD와 CSV를 로컬 `backup` 폴더에 저장할 수 있습니다 ⁵⁴.

```
$base="$HOME\Desktop\컬리저널\backup"; $d=(Get-Date -Format "yyyyMMdd_HH:mm:ss");  
$dir=Join-Path $base $d; New-Item -ItemType Directory -Path $dir -Force | Out-Null  
curl.exe -fSL -H "Authorization: Bearer $TOKEN" "$URL/api/export/md" -o (Join-Path $dir ("export_" + $d + ".md"))
```

```
curl.exe -fSL -H "Authorization: Bearer $TOKEN" "$URL/api/export/csv" -o (Join-Path $dir ("export_" + $d + ".csv"))
Write-Host "백업 완료 → $dir"
```

이렇게 받아 둔 파일은 자동화된 클라우드 스토리지(GCS 등)에 업로드해 보관할 수도 있습니다 (추후 스크립트화 가능).

6. 문제 발생 시 조치 가이드

운영 또는 배포 과정에서 발생할 수 있는 **대표적인 문제들과 해결책**을 정리합니다. 시뮬레이션 과정에서 발견된 사례를 기반으로 원인과 조치 방법을 기술하므로, 유사 상황 발생 시 참고하십시오.

• ① 401 Unauthorized 오류 (인증 토큰 오류):

증상 - API 호출이 401 응답을 반환하며, UI 토큰 칩이 계속 "미인증" 상태입니다. 보고서/내보내기 버튼 등이 비활성화됩니다.

원인 - 잘못된 토큰 사용 또는 Cloud Run에 토큰이 제대로 적용되지 않은 경우입니다. 토큰 앞뒤 공백이나 줄 바꿈이 포함되면 불일치로 401이 발생할 수 있습니다 ¹⁰. 혹은 Cloud Run 서비스에 **ADMIN_TOKEN이 설정되지 않았거나 구버전 값이 남아있는 경우**도 원인입니다.

조치 - 올바른 토큰을 다시 로드 및 Trim하여 사용합니다 ¹⁰. Secret Manager에서 토큰 값을 가져올 때 `.Trim()` 을 사용하여 숨은 개행을 제거해야 합니다 ⁵⁵. UI에서 토큰을 재입력하고 인증됨 상태로 바뀌는지 확인합니다. 그래도 401이면, **Cloud Run 환경 변수**를 점검합니다. Cloud Run에 최신 토큰이 반영되지 않으면, `gcloud run services update` 명령으로 잘못 설정된 ADMIN_TOKEN 환경변수를 제거하고 Secret Manager 연동으로 재설정해야 합니다 ⁵⁶. 이때 Cloud Run 실행 서비스계정(`quali-run-sa@...`)에 Secret Manager **Secret Accessor** 권한이 부여되어 있는지도 확인합니다 ⁵⁷. 마지막으로 Authorization 헤더 이름을 잘못 쓴 경우도 확인 (UI는 자동으로 Bearer 헤더를 붙이므로 일반적으로는 해당 없음).

• ② 최신 UI 미반영 (캐시 이슈):

증상 - 배포를 완료했는데도 브라우저에 여전히 이전 버전 관리자 화면이 보입니다. 예를 들어 새로 추가된 버튼이나 텍스트가 나타나지 않고, 기능이 동작하지 않습니다 (ex: KPI 슬라이더 클릭시 반응 없음 등).

원인 - **브라우저 캐시** 또는 **잘못된 배포로 인한 구버전 HTML 서빙**입니다. Cloud Run에 새로 배포된 index.html이 반영되지 않은 경우 발생합니다. 이전에 잘못된 경로에서 배포해 옛 HTML이 올라간 경우나, 브라우저가 캐싱한 경우가 이에 해당합니다 ⁴ ⁵⁸.

조치 - **강력 새로고침**을 합니다. 크롬 기준 `Ctrl + F5` 또는 **개발자 도구 열람 상태에서 새로고침**을 통해 캐시 없이 최신 파일을 불러옵니다. Cloud Run 서버에서는 `/` 경로 응답 시 `"Cache-Control: no-store"` 헤더를 설정해 두었으므로 정상적으로 새로운 HTML을 받아들 수 있습니다 ⁵⁹. URL에 쿼리파라미터를 덧붙여 강제 캐시 무효화도 가능합니다 (예: `?v=<random>` 를 임의로 붙여 요청) ⁶⁰.

만약 이 조치 후에도 옛 화면이 보인다면, **배포된 HTML 자체가 구버전일 가능성**이 있습니다. 이때는 배포시 사용한 경로와 `.gcloudignore` 설정을 확인해야 합니다. 앞서 1단계에서 언급한 **SSOT 경로**로 배포했는지 재확인하고, HTML 포함 규칙이 누락되진 않았는지 점검합니다 ⁶¹ ⁶². 문제가 발견되면 수정 후 Cloud Run에 재배포하고, 배포 트래픽이 새 리비전으로 갱신됐는지 확인합니다.

• ③ KPI 슬라이더/토글 미동작:

증상 - "게이트 조절" 슬라이더를 움직여도 UI에 변화가 없거나 오류가 발생합니다. 자동 새로고침 토글이 동작하지 않는 경우도 포함됩니다.

원인 - **인증 토큰 누락** 혹은 **이전 UI 버그**로 인한 스크립트 오류입니다. 슬라이더 동작은 보호된 API 호출을 필요 하므로 토큰 없이는 실패합니다 ¹⁴. 과거 버전 UI에서는 `/api/status` 가 토큰 없어도 200을 반환하여 항상 "인증됨"으로 잘못 표시되는 버그가 있었고 ⁶³ ²², 슬라이더 API가 구현되지 않았거나 fetch 호출에 토큰이 안 붙는 문제도 있었습니다.

조치 - **토큰이 입력되었는지 최우선 확인**합니다. 401 오류 시 조치대로 토큰을 설정하면 대부분 해결됩니다. 그래도 안 되면, UI의 fetch 오버라이드 기능이 동작 중인지 점검합니다. 브라우저 콘솔에서 `window.fetch`가 재정의돼 있는지 확인하거나, 네트워크 탭에서 `/api/config/gate_required` 요청에 Authorization 헤더가 포함되어 전송되는지 봅니다. 포함되지 않았다면, **UI HTML의 토큰 부착 스크립트가 누락된** 것입니다. 이 경우 ②번 캐시 이슈를 의심하고 새로고침/재배포를 실시합니다.

또한 현재 버전에서는 `/api/status` 호출 자체를 토큰 보호하여(항상 authorized 검증) 잘못된 인증 표시 문제를 해결했으므로 ⁶⁴, **반드시 토큰이 있어야 KPI 데이터가 갱신됨**을 유념하세요.

만약 슬라이더와 무관하게 KPI 수치가 이상하게 나오거나 갱신이 멈춘다면, 백엔드 로그를 확인해야 합니다. 하지만 이는 드문 케이스이며, 대부분 위의 조치로 해결됩니다.

• ④ fetch 오버라이드 관련 오류:

증상 - 관리자 UI에서 버튼 동작이 전반적으로 이루어지지 않고 콘솔에 JavaScript 에러가 보입니다. 예를 들어, `window.fetch` 관련 오류나 `authHeaders` 정의 오류 등입니다. 이로 인해 **모든 API 통신이 막히는** 상태가 됩니다.

원인 - **fetch 오버라이드 스크립트의 충돌 또는 미로드**입니다. QualiJournal UI는 모든 API 호출에 인증 헤더를 붙이기 위해 페이지 로드 시 `window.fetch`를 커스텀합니다 ⁶⁵ ⁶⁶. 예전 버전에서는 이 코드를 별도 `<script>` 블록에서 불러오다 보니 간혹 순서 문제가 있었고, 중복 삽입되어 에러가 난 적도 있었습니다 ⁶⁷.

조치 - **페이지를 리로드**하여 스크립트를 다시 불러옵니다. 앞서 언급한 캐시 무효화 새로고침을 같이 수행하여 최신 스크립트가 로드되게 합니다. 대부분 한 번 새로고침으로 해결되지만, 지속적으로 해당 오류가 발생하면 배포된 UI 코드에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 개발 담당자가 UI 스크립트를 수정해야 합니다. (현재 버전에서는 nested script를 제거하고 하나의 스크립트에 통합하여 이러한 오류를 수정하였습니다 ⁶⁷.)

긴급 회피책으로, **API 직접 호출**을 통해 업무를 이어갈 수 있습니다. 예를 들어 PowerShell에서 수동으로 `/api/report` POST를 실행하여 보고서를 생성하고, `/api/export`로 다운로드 받을 수 있습니다. 이는 최후의 수단이며, UI 복구가 최우선입니다.

• ⑤ 405/411 오류 (API 호출 방식):

증상 - curl 등을 사용해 수동으로 API를 호출할 때 `405 Method Not Allowed` 또는 `411 Length Required` 오류를 접하게 됩니다.

원인 - 잘못된 HTTP 메서드 또는 헤더로 호출한 경우입니다. 예를 들어 `/api/status`는 GET 전용인데 HEAD로 호출하면 405를 반환합니다 ¹⁰. `/api/report`를 POST로 호출할 때 본문이나 `Content-Length`를 아예 보내지 않으면 411이 발생할 수 있습니다 ¹⁰.

조치 - **메서드와 헤더를 확인**합니다. 405가 나오면 지원되는 메서드(GET/POST 등)로 다시 호출하세요. 411이 나오면 빈 본문이라도 전송해야 합니다. `-d ""` 옵션이나 `-H "Content-Length: 0"` 헤더를 추가하면 해결됩니다 ¹⁰. (UI에서는 이러한 상황을 피하기 위해 모든 POST에 빈 JSON `{}`라도 보내고 있습니다.) 해당 오류들은 주로 수동 스크립트나 Cloud Scheduler 설정 시 발생할 수 있습니다. Cloud Scheduler로 `/api/report`를 예약 호출할 경우 헤더 형식을 `키=값` 형태로 지정해야 하는 등 유의사항이 있으니 (콜론 사용 불가) 설정을 다시 한번 검토하십시오 ⁶⁸.

문제 상황별로 위의 조치를 취한 후에는, 반드시 **정상 동작 여부를 재확인**해야 합니다. 문제가 지속된다면 Cloud Run 로그(Console), GitHub Actions 로그를 살펴보거나 필요시 이전 정상 버전으로 **롤백**하는 것을 고려합니다 (다음 항목 참조).

7. 배포 점검: Cloud Run 및 CI/CD 체크리스트

배포 과정에서 놓치기 쉬운 항목들을 최종 점검합니다. 특히 Cloud Run 설정과 GitHub Actions (CI/CD) 설정 관련 요소, 그리고 캐시/트래픽 전환 관련 내용을 확인하세요.

- **Cloud Run 최신 리비전 트래픽 전환:** 새 버전 배포 후 트래픽이 최신 리비전으로 100% 할당되었는지 확인합니다. `gcloud run services describe`로 `traffic:` 섹션을 보거나, GCP 콘솔 Cloud Run UI에서 활성 리비전을 확인하세요. 만약 새 리비전이 문제를 일으켜 롤백이 필요하다면, 이전 리비전을 빠르게 100%로 전환할 수 있습니다. 예시:

```
$prevRev = (gcloud run revisions list --service qualijournal-admin --region asia-northeast3 --sort-by="~createTime" --format="value(metadata.name)" | Select-Object -Skip 1 -First 1)
gcloud run services update-traffic qualijournal-admin --region asia-northeast3 --to-revisions "$prevRev=100"
```

위 명령은 최신 바로 전(recent-1) 리비전에 트래픽을 모두 돌리는 예입니다⁶⁹. 롤백 후에는 캐시를 지우고 문제가 재발하는지 확인합니다. 문제가 해결되었다면, 신규 배포본의 코드를 수정하여 다시 배포해야 합니다.

- **CI/CD (GitHub Actions) 설정 확인:** 코드 변경 시 자동 배포가 이루어진다면, GitHub Actions 워크플로우(`deploy.yml`)를 점검합니다.

- **Secret 사용:** GitHub Actions에서 GCP 인증 및 토큰 주입이 제대로 이루어지고 있는지 봅니다. 예를 들어 워크플로우에서 `google-github-actions/auth@v2`로 GCP에 로그인하고⁷⁰, `gcloud run deploy`시 `--set-secrets "ADMIN_TOKEN=ADMIN_TOKEN:latest"` 옵션으로 Secret Manager의 최신 토큰을 주입해야 합니다⁷¹. 만약 이 설정이 누락되거나 오타가 있다면 배포된 서비스에 토큰이 없을 수 있습니다.

- **권한 및 환경:** Actions에 사용된 서비스 계정(`github-deploy@...`)에 필요한 권한이 모두 부여되었는지 재확인합니다. 최소한 Cloud Run Admin, IAM SA User, Secret Manager Accessor, Artifact Registry Writer, Storage Admin 권한 등이 필요합니다². 권한 부족으로 인해 Actions 로그에 `permission denied` 오류가 발생할 수 있습니다⁷². 예를 들어 배포 SA에 Storage Admin이 없으면 Cloud Build가 빌드 산출물을 저장하지 못해 실패합니다⁷². Secret Manager Accessor가 없으면 토큰을 못 받아오므로 401 문제가 생깁니다.

- **에러 로그 확인:** Actions가 실패했다면 출력된 오류 메시지를 분석합니다. 앞서 언급한 401, 405, 411, 권한 오류 등이 발생할 수 있으니, **Issue별 해결책**을 적용합니다⁷³. 특히 `Unsupported service account`와 같은 메시지는 잘못된 SA 명사로 생기며, `projects/.../serviceAccounts/...` 형식 대신 **이메일 주소 형태로** 서비스 계정을 지정해야 해결됩니다⁷⁴. Workflow YAML의 설정을 이 관점에서 검토하세요.

- **Secret Manager 연동 확인:** Cloud Run 서비스가 Secret Manager와 올바르게 연동되었는지 최종 점검합니다.

- Cloud Run 서비스 설정에 `ADMIN_TOKEN`이 **환경변수**가 아닌 **시크릿**으로 설정되어야 합니다. 과거에 수동으로 `ADMIN_TOKEN` 환경변수를 넣었다면 충돌이 발생할 수 있으므로, `--remove-env-vars ADMIN_TOKEN --set-secrets ADMIN_TOKEN=ADMIN_TOKEN:latest`로 한 번에 교체해야 합니다¹.

- Secret Manager에서 토큰 값을 조회하여(`gcloud secrets versions access latest ...`) 실제 Cloud Run에서 사용하는 토큰과 일치하는지 확인합니다⁵⁵. 불일치한다면 최신 버전을 배포하도록 합니다.

- Cloud Run 런타임 서비스 계정에 Secret Manager 읽기 권한이 있는지(앞서 언급) 반드시 확인하세요 ⁵⁷. 이 설정이 빠지면 배포는 성공해도 어플리케이션이 토큰을 가져오지 못해 인증이 풀리는(open mode) 상황이 발생합니다.
- **캐시 무효화 배포 전략**: 중요한 UI 변경 이후에는 Cloud Run의 `/` 응답에 캐시 금지 헤더가 설정되어 있는지 확인했습니다(기본 적용) ⁵⁹. 그럼에도 불구하고 클라이언트 캐시가 걱정된다면, 배포 후 처음 로드 시에만 URL에 `?v=<빌드번호>`를 붙여 배포된 HTML을 불러오도록 공지하거나, UI에 **빌드 배지**를 표시해 사용자가 새 버전 여부를 인지할 수 있게 합니다 ⁷⁵. 현재 UI 좌측 상단에는 빌드 시각 배지가 표시되므로, 배포 후 화면에 표시된 시간이 최신인지 운영자가 한 번 확인하면 캐시 문제를 쉽게 감지할 수 있습니다.

위 사항들을 모두 점검한 후에도 이상이 없다면, 다음 단계의 **완료 기준**에 따라 시스템이 정상 구동되었는지 최종 확인합니다.

8. 완료 기준 (Definition of Done)

이 관리 시스템이 정상적으로 **완성**되어 작동하고 있음을 확인하기 위한 기준은 다음과 같습니다.

- **인증 상태**: 관리자 UI 상단의 토큰 상태 칩이 **"인증됨"**(녹색 불)으로 표시된다. **마지막 확인** 시간이 현재 시각으로 갱신되고, 토큰 입력/해제 버튼이 정상 동작한다.
- **KPI 지표 표시**: `/api/status`를 통한 KPI 값 조회가 정상 작동한다. UI에서 "선정보 총량", "승인", "후보", "준비완료" 등 모든 수치가 적절히 표시되고 업데이트된다. 토큰이 없을 때는 미인증 상태로 KPI 갱신이 불가하며, 토큰을 넣으면 즉시 KPI가 보이는 상태가 된다.
- **슬라이더 및 토글 기능**: 게이트 임계값 슬라이더를 조정하면 **별도의 오류 없이** 값이 변경되고 해당 임계값이 UI와 백엔드에 반영된다. 자동 새로고침 토글이 정상적으로 동작하여 주기적으로 KPI를 갱신한다.
- **작업 플로우: 일일 발행 플로우(Daily)** 및 **키워드 특집 플로우** 등 주요 작업이 원클릭 버튼으로 실행된다. 실행 후 **로그 스트림**에 각 단계가 출력되며, 오류 없이 완료된다. 완료된 후 Ready 목록과 KPI 등이 상황에 맞게 변화한다.
- **보고서 및 요약 생성**: `/api/report`, `/api/enrich/keyword`, `/api/enrich/selection` 등의 엔드포인트가 모두 200 OK를 반환한다. UI에서 "보고서 생성", "키워드 요약/번역", "선정보 요약/번역" 버튼을 눌렀을 때 각각 성공적으로 파일 경로를 결과로 받고 완료 토스트가 출력된다.
- **데이터 내보내기**: `/api/export/md` 및 `/api/export/csv` 엔드포인트가 200 OK를 반환하고, 실제로 Markdown과 CSV 파일이 정상 다운로드된다. 파일 내용은 당일 데이터로 채워져 있으며 깨진 부분 없이 완전하다.
- **오류 없음**: 관리자 UI에서 기능 사용 중 콘솔 에러가 발생하지 않는다. (특히 fetch 관련 오류나 401 Unauthorized 에러가 없어야 함). Cloud Run 로그를 검토했을 때도 5XX 에러나 Unhandled 오류가 발생하지 않는다.
- **CI/CD 배포 상태**: GitHub Actions를 사용 중인 경우 워크플로우가 마지막 커밋에 대해 성공적으로 수행되어, Cloud Run에 최신 이미지/소스가 배포되었음을 확인한다. Cloud Run 서비스의 **revision**이 최신 커밋 해시 혹은 빌드 시각과 일치한다 (UI의 빌드 배지 시각 참고).
- **백업 및 스케줄러**: 일일 자동 **클라우드 스케줄러** 트리거(예: 매일 6시 `/api/report` POST)가 설정된 경우 정상 작동하여 아카이브에 보고서가 쌓이고 있는지 확인한다 ⁶⁸. 또한 수동/자동 백업 스크립트로 내보낸 파일이 저장되고 있는지 점검한다. 필요 시 `/api/backup/status` API를 통해 최근 백업 성공 여부를 조회할 수 있다 (API 토큰 필요).

위의 모든 조건을 만족하면 **"작업 성공"**, 즉 QualiJournal 관리자 시스템의 배포 및 기능 검증이 완료된 것입니다. 이제 운영자는 해당 시스템을 활용하여 일일 뉴스를 수집/발행하고 모니터링할 준비가 된 것입니다.

운영 확인용 주요 명령어 모음

아래는 Cloud Run 배포 후 주요 기능 점검을 위한 명령어 예시입니다. 운영자는 필요에 따라 해당 명령을 PowerShell에 그대로 입력하여 시스템 상태를 신속히 확인할 수 있습니다.

```
# 1) Cloud Run 서비스 주소 확인 (QualiJournal-admin URL)
$URL = gcloud run services describe qualijournal-admin --region asia-northeast3 --
format="value(status.url)"

# 2) 배포된 UI 최신 반영 여부 검사 (NEW이면 신버전 UI 로딩 완료)
if ((curl.exe -s "$URL/?v=$(Get-Random)" -like "*ADMIN_TOKEN*") { "UI: NEW " } else { "UI:
OLD " }

# 3) 상태 API 응답 확인 (200 OK이어야 함)
curl.exe -fsS -i -H "Authorization: Bearer $TOKEN" "$URL/api/status" | Select-String "HTTP/1.1"

# 4) 보고서 생성 API 수동 트리거 (POST 메서드, 빈 JSON 본문 전송)
curl.exe -X POST -H "X-Admin-Token: $TOKEN" -H "Content-Length: 0" "$URL/api/report"

# 5) Markdown/CSV 내보내기 엔드포인트 확인 (헤더만 조회하여 200 확인)
curl.exe -I -H "Authorization: Bearer $TOKEN" "$URL/api/export/md" | Select-String "HTTP/1.1"
curl.exe -I -H "Authorization: Bearer $TOKEN" "$URL/api/export/csv" | Select-String "HTTP/1.1"

# (선택) 6) 최신 리비전 리스트 및 트래픽 분배 확인
gcloud run revisions list --service qualijournal-admin --region asia-northeast3 --sort-
by="~metadata.creationTimestamp" --limit=2
gcloud run services describe qualijournal-admin --region asia-northeast3 --
format="value(status.traffic)"
```

위 명령어들은 운영 편의를 위해 제공된 것입니다 60 76 77. 주의: 실제 실행 시 \$TOKEN 변수에 본인의 ADMIN_TOKEN을 넣어야 합니다. 결과로 나오는 HTTP 상태 코드나 메시지를 보고 앞서 정의한 완료 기준을 충족하는 지 확인하세요. 모든 점검을 마쳤다면 QualiJournal 관리자 시스템이 원활히 운영되고 있는 것입니다.

1 2 10 55 56 57 68 69 70 71 72 73 74 77

QualiJournal_Deploy_Success_Snapshot_2025-10-16.md

https://github.com/cdmacs1003-cyber/quali-journal/blob/66de42e6438fcc11deda20db2cd394f285976433/docs/QualiJournal_Deploy_Success_Snapshot_2025-10-16.md

3 4 5 6 54 58 60 61 62 76 DEPLOY_PLAYBOOK.md

https://github.com/cdmacs1003-cyber/quali-journal/blob/66de42e6438fcc11deda20db2cd394f285976433/docs/DEPLOY_PLAYBOOK.md

7 8 9 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 43

44 45 46 49 50 51 52 53 63 65 66 67 75 index.html

<https://github.com/cdmacs1003-cyber/quali-journal/blob/66de42e6438fcc11deda20db2cd394f285976433/admin/index.html>

12 13 19 20 40 41 42 47 48 59 64 server_quali.py

https://github.com/cdmacs1003-cyber/quali-journal/blob/66de42e6438fcc11deda20db2cd394f285976433/admin/server_quali.py